

(1.24) **Proposition.** Soient A une chambre, P une intersection de murs de A , $F = F(P)$ (1.6) et g une classe d'équivalence de galeries de source A . Il existe une classe de galeries g' de $(V_P, \mathcal{M}_P)$, de source $\pi_F^{-1}(A)$, telle que pour toute galerie H de $(V_P, \mathcal{M}_P)$, g commence par $\pi_F(H)$ si et seulement si g' commence par H .

Soit $\mathcal{G}$ l'ensemble des classes de galeries h de source $\pi_F^{-1}(A)$ de $(V_P, \mathcal{M}_P)$ telles que g commence par $\pi_F(h)$. Appliquons (1.14) à $(V_P, \mathcal{M}_P)$ et à $\mathcal{G}$. D'après (1.19) la condition (i) est vérifiée (cf. la preuve de (1.20)), et (1.24) résulte de (1.14)(ii).

(1.25) On peut regarder l'ensemble des galeries comme étant l'ensemble des flèches d'une catégorie $\text{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ ayant les chambres pour objets. De même, les classes d'équivalence de galeries sont les flèches d'une catégorie quotient $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$. Soient A, B et C trois chambres, E une galerie de A à B et F une galerie de B à C . Bien que les conventions générales dans les catégories soient autres, nous continuerons à noter EF le composé de E et F . La loi $*$ (resp. $G \rightarrow -G$) est une antiéquivalence (resp. une équivalence) de $\text{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ ou $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$ avec elle-même, induisant l'identité (resp. $C \rightarrow -C$) sur l'ensemble des objets.

Quand aucune confusion ne sera à craindre, nous écrirons simplement Gal_0 et Gal_+ pour $\text{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ et $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$ (ou pour une catégorie $\text{Gal}_0(V_P, \mathcal{M}_P)$ ou $\text{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P)$). Par abus de langage, nous appellerons souvent galeries les flèches de Gal_+ .

(1.26) **Lemme.** (i) Dans Gal_+ , pour toute galerie g , on a

$$g\Delta = \Delta(-g).$$

(ii) Quels que soient g et h de source A dans Gal_+ , il existe n tel que $g\Delta^n$ commence par h . Si h est composé de k galeries $u(A_i, A_{i+1})$, on peut prendre $n=k$.

Procédant par récurrence, on se ramène à prouver (i) pour g de longueur un. Pour $g = (B, C)$, on a

$$\begin{aligned} g\Delta &= u(B, C)u(C, -C) = u(B, C)u(C, -B)u(-B, -C) \\ &= u(B, -B)u(-B, -C) = \Delta(-g). \end{aligned}$$

Quelle que soit la chambre B , $\Delta = u(A, -A)$ commence par $u(A, B)$. Dès lors, (ii) se déduit de (i) par récurrence sur k .

La proposition suivante résulte aussitôt de (1.26), de son transformé par $*$ et de (1.19)(i), (ii).

(1.27) **Proposition.** (i) Dans Gal_+ l'ensemble de toutes les flèches donne lieu à un calcul de fractions à gauche et à droite.

(ii) Soit $\text{Gal}(V, \mathcal{M})$, ou simplement Gal , la catégorie (un groupoïde) déduite de Gal_+ en rendant inversibles toutes les flèches; appelons positives les flèches de Gal dans l'image de Gal_+ . Le foncteur canonique de Gal_+ dans Gal est fidèle, et toute flèche g de Gal peut se mettre sous les formes $g = g_1 \Delta^{-n} = \Delta^{-n} g_2$ avec g_1 et g_2 positifs.

Si une catégorie C n'a qu'un seul objet A et que le monoïde $\text{Hom}(A, A)$ est simplifiable, que l'ensemble de toutes les flèches de C donne lieu à un calcul des fractions à gauche et à droite signifie que $\text{Hom}(A, A)$ vérifie la condition de Öre à gauche et à droite. La «théorie du calcul des fractions» utilisée en (1.27) et ci-dessous est une généralisation immédiate de la théorie de Öre pour plonger un tel monoïde dans un groupe.

(1.28) Pour tout mur M , le nombre de fois que g dans Gal_+ traverse M est bien défini (1.11). Cette fonction de g se prolonge par additivité pour $g \in \text{Gal}$. Plus généralement, pour toute intersection de murs P , on pourrait utiliser la propriété universelle de Gal pour définir des foncteurs

$$\pi'_P: \text{Gal}(V, \mathcal{M}) \rightarrow \text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P).$$

(1.29) Soient A une chambre, P une intersection de murs de A et $F = F(P)$ (1.6). La fonction π_F induit un foncteur

$$(1.29.1) \quad \pi_F: \text{Gal}_0(V_P, \mathcal{M}_P) \rightarrow \text{Gal}_0(V, \mathcal{M}).$$

L'image de ce foncteur est stable par équivalence, et il induit un foncteur fidèle

$$(1.29.2) \quad \pi_F: \text{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P) \rightarrow \text{Gal}_+(V, \mathcal{M}).$$

De la théorie du calcul des fractions et de (1.19)(i) résulte alors la

(1.30) **Proposition.** *Sous les hypothèses précédentes, le foncteur déduit de (1.29.2)*

$$\pi_F: \text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P) \rightarrow \text{Gal}(V, \mathcal{M})$$

est fidèle.

(1.31) **Proposition.** *Soient C une chambre, I et J deux ensembles de murs de C , $K = I \cap J$, P, Q et R les intersections des murs dans I, J et K et $F(P), F(Q)$ et $F(R)$ les facettes correspondantes dans C (1.6). La facette $F(R)$ est la plus petite facette contenant $F(P)$ et $F(Q)$. Dans le groupoïde $\text{Gal}(V, \mathcal{M})$, on a*

$$\pi_{F(P)}(\text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P)) \cap \pi_{F(Q)}(\text{Gal}(V_Q, \mathcal{M}_Q)) = \pi_{F(R)}(\text{Gal}(V_R, \mathcal{M}_R)).$$

Une chambre admettant $F(P)$ et $F(Q)$ pour facettes admet aussi $F(R)$ pour facette. Ceci prouve (1.31) pour les objets.

Soit $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A, B)$, et supposons que

$$g = \pi_{F(P)}(g'_1) = \pi_{F(Q)}(g'_2).$$

D'après (1.27) (ii), on a

$$g'_1 = \Delta(P)^{-n} g''_1 \quad \text{et} \quad g'_2 = \Delta(Q)^{-n} g''_2$$

avec g''_i positif, pour $n \geq 0$ assez grand. Soient $g_1 = \pi_{F(P)} g'_1$ et $g_2 = \pi_{F(Q)} g'_2$.

D'après (1.26) (ii) (transformé par $*$), $\Delta^n \Delta(P)^{-n}$ est positif; on a dans $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$

$$(1.31.1) \quad (\Delta^n \Delta(P)^{-n}) g_1 = (\Delta^n \Delta(Q)^{-n}) g_2.$$

(1.31.2) **Lemme.** Si $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A, B)$ commence tant par $(\Delta^n \Delta(P)^{-n})$ que par $(\Delta^n \Delta(Q)^{-n})$, alors h commence par $(\Delta^n \Delta(R)^{-n})$.

Déduisons (1.31) de (1.31.2). D'après (1.31.2), on a

$$(\Delta^n \Delta(P)^{-n}) g_1 = (\Delta^n \Delta(Q)^{-n}) g_2 = (\Delta^n \Delta(R)^{-n}) g_3$$

avec g_3 positif. On a donc $g = \Delta(R)^{-n} g_3$. La galerie positive $g_3 = \Delta(R)^n g$ appartient à l'image de $\pi_{F(P)}$ et de $\pi_{F(Q)}$. Elle traverse (1.28) donc zéro fois tout mur ne contenant pas P ou Q , i.e. ne contenant pas R . Elle appartient donc à l'image de $\pi_{F(R)}$.

Prouvons (1.31.2). Soit $A(P) = A \cdot \Delta \cdot \Delta(P)$, et de même pour Q et R . La galerie $\Delta \Delta(P)^{-1}$ de source A est $u(A, A(P))$; celle de source $A(P)$ est $u(A(P), A)$. De (1.26) (i) résulte que $\Delta \Delta(P) = \Delta(P) \Delta$. On a donc

$$(1.31.3) \quad \Delta^n \Delta(P)^{-n} = u(A, A(P)) \cdot u(A(P), A) u(A, A(P)) \dots \quad (n \text{ facteurs}).$$

$$(1.31.4) \quad \textbf{Lemme.} \quad A(R) \in D(A(P), A(Q)).$$

Avec les notations de (1.2), $\mathcal{M}(A \Delta, A(P))$ est l'ensemble des murs qui contiennent P et $\mathcal{M}(A \Delta, A(Q))$ l'ensemble de ceux qui contiennent Q . D'après (1.2), $\mathcal{M}(A(P), A(Q))$ est l'ensemble de ceux qui contiennent P ou Q , mais non R , soit $\mathcal{M}(A(P), A(R)) \cup \mathcal{M}(A(Q), A(R))$, et on applique (1.4).

D'après (1.19) (iii), une classe de galeries qui commence par $\Delta \Delta(P)^{-1}$ et $\Delta \Delta(Q)^{-1}$ commence donc aussi par $\Delta \Delta(R)^{-1}$, et (1.31.2) résulte par récurrence du

(1.31.5) **Lemme.** Soient P et R des intersections de murs d'une chambre A , avec $P \subset R$. Soit h dans Gal_+ de source A . Si h commence tant par $\Delta^n \Delta(P)^{-n}$ ($n > 0$) que par $\Delta \Delta(R)^{-1}$, alors h commence par $(\Delta \Delta(R)^{-1})(\Delta \Delta(P)^{-1})^{n-1}$.

On peut supposer que $n \geq 2$. Posons $h = (\Delta \Delta(P)^{-1}) h'$. Avec les notations précédentes, h' commence alors tant par $\Delta \Delta(P)^{-1} = u(A(P), A)$ que par $u(A(P), A(R))$. Appliquons (1.19) (iii).

La chambre C de loc. cit. est alors séparée de $A(P)$ par tout mur M qui sépare $A(P)$ de A (i.e. $M \nabla P$) ou $A(P)$ de $A(R)$ (i.e. $M \supset P$ et $M \nabla R$). La chambre C n'est donc séparée de $A(P) \Delta$ que par des murs $M \supset R$,

et $C \in D(A(P), \Delta, A(P), \Delta\Delta(R))$. Dès lors, h' commence tant par $(\Delta\Delta(R)^{-1})$ que par $(\Delta\Delta(P)^{-1})^{n-1}$. Procédant par récurrence sur n , on en déduit que h' commence par $(\Delta\Delta(R)^{-1})(\Delta\Delta(P)^{-1})^{n-2}$, de sorte que h commence par $(\Delta\Delta(P)^{-1})(\Delta\Delta(R)^{-1})(\Delta\Delta(P)^{-1})^{n-2}$ et on conclut en notant que

$$\Delta\Delta(P)^{-1} \Delta\Delta(R)^{-1} = \Delta\Delta(R)^{-1} \Delta\Delta(P)^{-1}.$$

(1.32) **Proposition.** *Pour F une facette d'une chambre C , engendrant une intersection de murs P , on a*

$$\pi_F^{-1}(\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})) = \text{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P) \subset \text{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P).$$

Supposons que $\pi_F(\Delta^{-n}g) = h$ soit dans $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$. On a alors $\pi_F(g) = \Delta(P)^n h$ et, d'après (1.28), toute galerie H représentant h ne traverse que des murs passant par F . On a donc $h = \pi_F(h_1)$ avec h_1 dans $\text{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P)$ et on conclut par (1.30).

§ 2. Immeubles

(2.1) Soient $(V, \mathcal{M})$ comme au § 1 (vérifiant (1.8)) et $r = \dim V$. Soit S la sphère de rayon un dans V , pour une quelconque structure euclidienne sur V (on pourrait plus intrinsèquement poser $S = V - \{0\}/\mathbb{R}_+^*$). Les hyperplans $M \in \mathcal{M}$ découpent une triangulation de S , et nous noterons encore S l'espace simplicial (schéma simplicial) correspondant, et sa réalisation géométrique. Nous transporterons à S la terminologie utilisée pour V (chambres, facettes, mitoyenneté, galerie, ...).

(2.2) Choisissons une «chambre fondamentale» A_0 dans S . Nous noterons I_+ l'espace construit ci-dessous; il dépend de $V, \mathcal{M}$ et A_0 , et est muni de $q: I_+ \rightarrow S$.

a) Soit $\mathcal{Z}_+$ l'ensemble des classes d'équivalence de galeries g de source A_0 ,

$$\mathcal{Z}_+ = \coprod_B \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, B).$$

b) Soit Z la somme disjointe, indexée par $g \in \mathcal{Z}_+$, du simplexe fermé de S , adhérence du simplexe ouvert de dimension $r-1$ qu'est le but de g

$$Z_+ = \coprod_{g \in \mathcal{Z}_+} (\text{but de } g)^-.$$

Soit q' l'application évidente de Z_+ sur S .

c) I_+ (muni de q) est un quotient de Z_+ (muni de q'). Si G est une galerie de A_0 à B et C une chambre mitoyenne à B , on recolle $(\text{but de } g)^-$ et $(\text{but de } g(BC))^-$ selon la face fermée commune de leurs images dans S .

(2.3) L'espace I_+ est décomposé en facettes, images de facettes de Z_+ et s'envoyant bijectivement sur une facette de S . Ses *chambres* (resp.

faces, resp. sommets) sont ses facettes de dimension $r-1$ (resp. $r-2$, resp. 0).

Les sommets d'une facette F sont les sommets contenus dans l'adhérence $\bar{F}$ de F . Les chambres de I^+ sont indexées par $\mathcal{L}_+$; on note $\tilde{A}_0.g$ celle d'indice g et $\tilde{A}_0$ celle d'indice (A_0) .

Soient $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, A)$, $\tilde{A} = \tilde{A}_0.g$ et $H = (C_0, \dots, C_n)$ une galerie de A à B , de classe h .

On pose

$$\tilde{A}.h = \tilde{A}_0.g h$$

Les chambres $\tilde{A}.(C_0, \dots, C_i)$ ($0 \leq i \leq n$) forment une galerie dans I_+ . On appellera *positives* les galeries ainsi obtenues.

(2.4) **Lemme.** Soit F une facette de S , A et B deux chambres de S ayant F pour facette, $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, A)$ et $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, B)$. Les conditions suivantes sont équivalentes

- (a) dans I_+ , les facettes $q^{-1}(F)$ de $\tilde{A}_0.g$ et $\tilde{A}_0.h$ coïncident;
- (b) $g^{-1}h \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A, B)$ est dans $\pi_F(\text{Gal})$;
- (c) il existe g_1 et h_1 dans $\pi_F(\text{Gal}_+)$ tels que $g g_1 = h h_1$.

La condition (b) est une relation d'équivalence entre galeries de A_0 à une chambre dont F est facette. On en déduit que (a) $\Rightarrow$ (b). Que (b) $\Rightarrow$ (c) résulte de (1.26)(i). Enfin, (c) $\Rightarrow$ (a) est trivial sur les définitions.

De (2.4) (a) $\Leftrightarrow$ (b) et (1.31), on déduit aussitôt le résultat suivant.

(2.5) **Proposition.** Chaque facette de I_+ est uniquement déterminée par l'ensemble de ses sommets. On peut donc décrire I_+ comme la réalisation géométrique du schéma simplicial suivant.

a) Pour x sommet de S , soit $\mathcal{G}(x)$ l'ensemble des g dans Gal_+ de source A_0 et de but une chambre dont x est sommet. Soit $\mathcal{G}(x)/\pi_x$ le quotient de $\mathcal{G}(x)$ par la relation d'équivalence (2.4)(b) (pour $F=x$). Alors, l'ensemble des sommets est

$$\coprod_x \mathcal{G}(x)/\pi_x.$$

b) Pour qu'un ensemble E de sommets tende un simplexe, il faut et suffit qu'il existe une galerie g de source A_0 telle que pour $y \in E$, g soit dans $\mathcal{G}(q y)$ et que y soit l'image de g dans $\mathcal{G}(q y)/\pi_{q y}$.

(2.6) **Proposition.** Soit F une facette de I_+ . Il existe une classe de galeries g telle que, pour que F soit une facette d'une chambre $B = \tilde{A}_0.h$, il soit nécessaire et suffisant que l'on ait

$$h = g \pi_F(h')$$

pour h' convenable dans Gal_+ .

Prenons pour g une galerie de longueur minimum telle que F soit facette de $A = \tilde{A}_0 \cdot g$. Soit $B = \tilde{A}_0 \cdot h$ une chambre dont F soit facette. D'après (2.4)(a) $\Leftrightarrow$ (c), il existe des galeries h_1 et h_2 dans $(V_{qF}, \mathcal{M}_{qF})$, avec

$$g \pi_F(h_1) = h \pi_F(h_2).$$

Appliquons le transformé par $*$ de (1.24). Vu la minimalité de g , on trouve que h_1 finit par $h_2: h_1 = h' h_2$. D'après (1.19)(ii), on a

$$g \pi_F(h') = h$$

et ceci prouve (2.6).

(2.7) **Notation.** Soit A une chambre de I_+ . On désigne par $S(A)$ la réunion des chambres fermées $(A \cdot (q, A, B))^-$ pour B chambre de S .

On vérifie que $q|S(A)$ est un isomorphisme entre $S(A)$ et S .

(2.8) **Définition.** $\hat{I}_+$ est l'espace déduit de I_+ en « bouchant » les sphères $S(A)$.

De façon précise, soit B^r une boule dont S soit le bord. Quand on voudra travailler simplicialement, on prendra pour B^r le cône sur l'espace simplicial S . On définit $\hat{I}_+$ comme déduit de I_+ par attachement d'une famille de copies $b(A)$ de B^r , famille indexée par l'ensemble des chambres de I_+ . Les applications d'attachements sont les

$$\partial b(A) \xrightarrow{\sim} S \xleftarrow{q} S(A).$$

Les applications d'attachement sont simpliciales, de sorte que $\hat{I}_+$ apparaît encore comme la réalisation géométrique d'un schéma simplicial (de sommets ceux de I_+ et les « centres des boules »). L'espace $\hat{I}_+$ est muni d'une application (simpliciale) évidente

$$q: \hat{I}_+ \rightarrow B^r.$$

(2.9) **Proposition.** L'espace $\hat{I}_+$ est contractile.

L'espace I_+ est donc le bouquet des sphères $S(A)$.

Soient $(I_+)_n$ la réunion des chambres fermées $(\tilde{A}_0 \cdot g)^-$ pour g de longueur $\leq n$, et $(\hat{I}_+)_n$ la réunion de $(I_+)_n$ et de l'ensemble des boules $b(A)$ pour $\partial b(A) \subset (I_+)_n$.

On a $(\hat{I}_+)_0 = A_0^-$ (contractile), et

$$\hat{I}_+ = \varinjlim (\hat{I}_+)_n.$$

La proposition résulte du

(2.9.1) **Lemme.** $(\hat{I}_+)_n$ est rétracte par déformation de $(\hat{I}_+)_{n+1}$.

Nous devons construire une famille continue $(\varphi_t)_{0 \leq t \leq 1}$ d'applications continues de $(\hat{I}_+)_{n+1}$ dans lui-même, avec $\varphi_0 = \text{Id}$, $\varphi_t|(\hat{I}_+)_n = \text{Id}$ et $\varphi_1((\hat{I}_+)_{n+1}) = (\hat{I}_+)_n$.

Soient $A = \tilde{A}_0 \cdot g$ une chambre de $(I_+)_{n+1}$ qui n'est pas dans $(I_+)_n$, et F une facette de A .

(2.9.2) **Lemme.** *Supposons qu'il existe une chambre $B = \tilde{A}_0 \cdot h$ dans $(I_+)_{n+1}$, distincte de A , dont F soit une facette. Il existe alors une chambre $B' = \tilde{A}_0 \cdot h'$ dans $(I_+)_n$, et un mur M de qB' , contenant qF , tel que $A = B' \cdot \Delta(M)$.*

Soit g_0 la galerie considérée en (2.6). On a

$$g = g_0 \pi_F(g_1) \quad \text{et} \quad h = g_0 \pi_F(h_1).$$

Les hypothèses impliquent que la longueur $\text{lg}(g_1) \neq 0$ (sinon, puisque $A \neq B$, on aurait $\text{lg}(h) > \text{lg}(g) = n+1$). Pour un mur convenable M de qA , on a alors $g_1 = h' \Delta(M)$, et on pose $B' = \tilde{A}_0 h'$.

Pour la chambre fermée A^- , $A^- \cap (I_+)_n$ est donc réunion d'un ensemble (non vide) de faces fermées, et, dans $(I_+)_{n+1}$, les points de $A^- - (A^- \cap (I_+)_n)$ n'appartiennent qu'à la seule chambre fermée A^- .

Distinguons deux cas

$$\text{Cas 1. } A^- \cap (I_+)_n \neq \partial A^-.$$

Dans ce cas, il n'existe pas de sphère $S(B)$ avec

$$A \subset S(B) \subset (I_+)_{n+1}.$$

Nous prendrons pour $\varphi_t|A^-$ un effondrement de A^- sur $A^- \cap (I_+)_n$.

$$\text{Cas 2. } A^- \cap (I_+)_n = \partial A^-.$$

Posons $A = \tilde{A}_0 \cdot g$. Pour tout mur M de qA , il résulte alors de (2.7.2) que g finit par $\Delta(M)$.

D'après ((1.19) (iii)), g finit donc par Δ : on a $A = B \cdot \Delta$, avec B uniquement défini par A , d'après (1.19) (ii). Quand on passe de $(\hat{I}_+)_{n+1}$ à $(\hat{I}_+)_n$, A et l'intérieur de la boule $b(B)$ disparaissent. On prend pour $\varphi_t|b(B)$ un effondrement de $b(B)$ sur $S(B) - A$.

D'après ce qui a été vu au cas 1, toute boule qui disparaît est du type précédent. Ceci achève la construction de φ_t et prouve (2.7).

(2.10) *L'espace I , muni de $q: I \rightarrow S$ se définit comme I_+ , en remplaçant Gal_+ par Gal .*

a) On pose $\mathcal{Z} = \coprod_B \text{Hom}_{\text{Gal}}(A_0, B)$.

b) On pose $Z = \coprod_{g \in \mathcal{Z}} (\text{but de } g)^-$.

c) Soit q' l'application évidente de Z sur S . L'espace I , muni de q , est un quotient de Z muni de q' . Pour $g \in \mathcal{Z}$ de but B et C une chambre mitoyenne à B , on recolle $(\text{but de } g)^-$ et $(\text{but de } g(BC))^-$ selon la face fermée commune de leurs images dans S . En d'autres termes, si deux

chambres B et C ont une facette commune F , si $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A_0, B)$ et que $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(A_0, C)$, alors, dans I , les facettes fermées $q'^{-1}(F)^-$ de (but de g) $^-$ et de (but de h) $^-$ sont identifiées si et seulement si

$$hg^{-1} \in \pi_F \text{Hom}_{\text{Gal}}(\pi_F^{-1}(B), \pi_F^{-1}(C)).$$

(2.11) On définit comme pour I_+ les *chambres*, *faces*, *facettes* ouvertes ou fermées de I . On définit $\tilde{A}_0$, et $\tilde{A}.h$ (pour $\tilde{A}$ une chambre et h dans Gal de source $q\tilde{A}$) comme en (2.3). L'analogue de (2.4)(a) $\Leftrightarrow$ (b) est ici trivialement vrai. Comme en (2.5), on déduit alors de (1.31) que chaque facette de I est uniquement déterminée par l'ensemble de ses sommets, et I apparaît comme la réalisation géométrique d'un schéma simplicial qui admet une description de type (2.5). Pour toute chambre A de I , on définit comme en (2.7) une sphère $S(A)$; q induit un isomorphisme de $S(A)$ sur S . Comme en (2.8) on définit un immeuble $\hat{I}$, muni de $q: \hat{I} \rightarrow B'$, en «bouchant» toutes les sphères $S(A)$.

(2.12) Outre q et sa décomposition en chambres, I est muni de la structure additionnelle suivante:

— Une «composition» $\tilde{B}.g$ est définie qui à une chambre $\tilde{B}$ de I d'image B dans S et à $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(B, C)$ associe une chambre de I d'image C dans S . La construction $g \mapsto \tilde{B}.g$ définit un isomorphisme de l'espace analogue à I obtenu en prenant B pour chambre fondamentale avec l'espace I (pour $A_0 = B$, on trouve des automorphismes de I). En particulier,

$$\tilde{B}.(gh) = (\tilde{B}.g).h.$$

(2.13) Pour toute chambre A de I au-dessus de A_0 , on définit une application

$$i_A: I_+ \rightarrow I \quad (\text{resp. } \hat{I}_+ \rightarrow \hat{I}),$$

compatible à la projection sur S (resp. B') en envoyant la chambre fermée $(A.g)^-$ de I_+ (resp. la boule $b(A.g)$ de $\hat{I}_+$) sur la chambre (resp. la boule) de même nom de I (resp. $\hat{I}$).

(2.14) **Proposition.** (i) i_A identifie I_+ à un sous-espace fermé de I et $\hat{I}_+$ à un sous-espace fermé de $\hat{I}$.

(ii) On a

$$I = \varinjlim_n i_{\tilde{A}_0, A^{-2n}}(I_+) \quad \text{et} \quad \hat{I} = \varinjlim_n i_{\tilde{A}_0, A^{-2n}}(\hat{I}_+).$$

Les assertions (i) ou (ii) pour $\hat{I}_+$ et $\hat{I}$ résultent des assertions (i) ou (ii) pour I_+ et I .

Prouvons (i) pour I_+ et I . Soient B et C deux chambres de S ayant une facette commune F . Soient $g \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, B)$ et $h \in \text{Hom}_{\text{Gal}_+}(A_0, C)$. Supposons que les facettes $q^{-1}F$ de $(A.g)^-$ et $(A.h)^-$ soient égales dans I .

On a alors

$$g^{-1}h = \pi_F(e) \quad \text{pour } e \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(\pi_F^{-1}B, \pi_F^{-1}C).$$

D'après (1.26), on peut écrire $e = e_1 e_2^{-1}$ avec e_i dans Gal_+ . D'après (1.29), on a alors $g \pi_F(e_1) = h \pi_F(e_2)$ dans Gal_+ , et les facettes $q^{-1}F$ de $(A.g)^-$ et $(A.h)^-$ sont donc déjà égales dans I_+ .

Pour prouver (ii), il suffit de remarquer que toute galerie g de source A_0 dans Gal peut s'écrire $g = \Delta^{-2n} g'$ avec g' dans Gal_+ .

De (2.14) on tire que $\pi_i(\hat{I}) = \varinjlim \pi_i(\hat{I}_+)$. Puisque I est un CW -complexe, on déduit de (2.9) le résultat suivant.

(2.15) **Théorème.** *L'espace $\hat{I}$ est contractile.*

L'espace I est donc le bouquet des sphères $S(A)$ pour A parcourant les chambres de I .

§ 3. Revêtements

(3.1) Soient $V_{\mathbb{C}}$ le complexifié de V , $M_{\mathbb{C}}$ le complexifié de M pour $M \in \mathcal{M}$ et

$$Y = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}.$$

Dans ce paragraphe, nous construisons par recollement un espace $\hat{Y}$ au-dessus de Y . La donnée de recollement sera décrite à l'aide de I et de $\hat{I}$. Les facettes de S et les facettes de V autre que $\{0\}$ sont en bijection canonique, et nous aurons constamment à passer des unes aux autres. En général, nous noterons de même les facettes correspondantes; en cas de besoin la correspondance se notera $F \mapsto [F]$.

(3.2) **Lemme.** *Soient A, B et C trois chambres de I , avec $C \subset S(A) \cap S(B)$. Alors, q induit un isomorphisme de $S(A) \cap S(B)$ avec l'intersection de S et des demi-espaces fermés $D'_M(qC)$ contenant qC limités par un mur M qui sépare qA de qB .*

L'intersection des $D'_M(qC)$ est réunion de chambres fermées. Si C' est l'une d'elles, qA et qB sont du même côté de tout mur qui sépare qC de C' . On en déduit que les relèvements sur $S(A)$ ou $S(B)$ d'une galerie minimale de qC à C' coïncident, et $(C')^- \subset q(S(A) \cap S(B))$.

Réciproquement, si une facette F n'est pas dans l'intersection des $D'_M(qC)$, il existe un mur M tel que $F \not\subset M$ qui sépare qA de qB et F de qC . Supposons que par impossible $F \subset q(S(A) \cap S(B))$. Soient D une chambre de S dont F est facette et $(C_0, C_1 \dots C_{n+1})$ une galerie de qC à D . Soit M_i le mur qui sépare C_i de C_{i+1} et α_i (resp. β_i) = ± 1 selon que C_{i+1} et A (resp. B) sont ou ne sont pas du même côté de M_i . Par hypothèse, F est facette de $C \Delta (M_0)^{\alpha_0} \dots \Delta (M_n)^{\alpha_n}$ et de $C \Delta (M_0)^{\beta_0} \dots \Delta (M_n)^{\beta_n}$.

D'après (2.4) et (1.24), on a alors (puisque $M \nabla F$)

$$\sum_{M_i=M} \alpha_i = \sum_{M_i=M} \beta_i,$$

ce qui est absurde: un membre vaut un, l'autre -1 .

(3.3) **Lemme.** Soit $\mathcal{R}$ et $\mathcal{J}$ les applications « partie réelle » et « partie imaginaire » de $V_{\mathbb{C}}$ dans V . Soit $v \in V_{\mathbb{C}}$, et F la facette de V telle que $\mathcal{R}v \in F$. Pour que $v \in Y$, il faut et suffit que $\text{pr}_F(\mathcal{J}v)$ soit dans une chambre de $(V_F, \mathcal{M}_F)$.

C'est clair.

Ce qui suit a pour fondement intuitif le fait qu'à toute « promenade » dans I (accomplie en suivant une galerie de la forme $\Delta(M_1)^{\varepsilon_1} \dots \Delta(M_k)^{\varepsilon_k}$, $\varepsilon_i = \pm 1$) correspond un chemin ch (une classe de chemin) dans Y . L'image par $\mathcal{R}$ de ch dans V passe de chambre en chambre, en traversant successivement les murs $M_1, \dots, M_k$ en des points m_i . Pour $\varepsilon_i = 1$ (resp. -1) le chemin passe par l'une des deux composantes R de $\mathcal{R}^{-1}(m_i) \cap Y$ (en bijection par $\mathcal{J}$ avec $V - M$): celle telle que $\mathcal{J}R$ contienne (resp. ne contienne pas) la chambre précédente.

(3.4) **Notations.** (i) Soit C une chambre de $(V, \mathcal{M})$. On note $Y(C)$ l'ouvert de Y formé des $x \in V_{\mathbb{C}}$ vérifiant la condition suivante:

— si F est la facette de V telle que $\mathcal{R}x \in F$, alors $\text{pr}_F \mathcal{J}x \in \pi'_F(C)$.

(ii) Soient A et B deux chambres de I . Si $S(A) \cap S(B)$ contient une chambre C , notons provisoirement $Y'(A, B)$ l'intersection des demi-espaces ouverts $D'_M(qC)^0$, pour M comme en 3.2. On pose

$$Y(A, B) = Y(qA) \cap Y(qB) \cap \mathcal{R}^{-1} Y'(A, B) \subset V_{\mathbb{C}}.$$

Si $S(A) \cap S(B)$ ne contient pas de chambre, on pose $Y(A, B) = \emptyset$.

(iii) Pour F une facette de V , l'étoile $Et(F)$ est la réunion des facettes (ouvertes) G de $(V, \mathcal{M})$ telles que $F \subset G^-$.

(iv) Pour F une facette de V et C une chambre de $(V_F, \mathcal{M}_F)$, on pose

$$V(F, C) = \{v \in V_{\mathbb{C}} \mid \mathcal{R}v \in Et(F) \text{ et } \text{pr}_F \mathcal{J}v \in C\}.$$

(3.5) **Lemme.** Soit G une facette de V . Les $V(F, C)$ pour F une facette telle que $G \subset F^-$ et C une chambre de V_F forment un recouvrement ouvert de $Y \cap \mathcal{R}^{-1}(Et G)$. En particulier (faire $G = \{0\}$), les $V(F, C)$ recouvrent Y .

Si $x \in Y \cap \mathcal{R}^{-1}(Et G)$ et que $\mathcal{R}x \in F$, x est dans l'un des $V(F, C)$ (3.3).

(3.6) Soit Y' la somme disjointe, indexée par les boules $b(A)$ de $\hat{I}$,

$$Y' = \coprod_{b(A)} Y(qA).$$